UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



TEMA:

_ _

EJECUCIÓN DE CONSULTAS SELECT Y RESULTADOS

Actividad N° 02 · Semana 06

_ _

CURSO	**: BASE DE DATOS II**
DOCENTE	**: ING. FERNANDEZ BEJARANO RAUL ENRIQUE**
ESTUDIANTE	**: MATIAS SAFORAS GOMEZ**
CICLO	**: V**
SECCION	**: A1**

HUANCAYO – PERU
2026

BASE DE DATOS II · SEMANA 06

30 casos SELECT, explicados

Consultas intermedias sobre la base de datos GradosTitulos: académico, trámites, investigación, evaluación y seguridad.

30 casos · **11** técnicas · **6** esquemas · **0** INSERT / UPDATE / DELETE

Reglas de oro de la guía

- Solo SELECT: no se inserta, actualiza ni elimina ningún registro.
- Si el enunciado nombra un estado por descripción y la tabla guarda un ID, se consulta primero el catálogo (JOIN).
- NULL no se compara con = ni <>: se usa IS NULL / IS NOT NULL y se explica el resultado.

Explicación general

Los 30 casos se resuelven únicamente con SELECT, aumentando la dificultad poco a poco. Primero se lee toda la tabla (SELECT *) y luego se eligen solo las columnas necesarias. Con AS se les da un nombre más claro, y con operaciones como Monto * 1.18 se crean columnas calculadas que no modifican los datos guardados.

Para unir textos se usa CONCAT o CONCAT_WS, que manejan bien el apellido materno vacío. Después se filtra con WHERE: igualdad (=), desigualdad (<>), fechas (>=, <, DATEADD, GETDATE), patrones con LIKE y comodines (%), rangos con BETWEEN (incluye los extremos) y listas con IN. El caso 30 combina varias de estas técnicas y agrega ORDER BY ... DESC.

Dos cuidados constantes: cuando la tabla guarda el estado como ID, se consulta antes el catálogo con un JOIN (casos 12 y 25); y como NULL no cumple las comparaciones normales, esas filas no aparecen en un filtro a menos que se use IS NULL o IS NOT NULL.

Nota: los nombres de columnas son supuestos; ajústalos al diccionario real de GradosTitulos.

1 Lectura completa

SELECT * trae todo

Caso 01. Todos los registros de Persona

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona;
```

Explicación: El asterisco (*) recupera todos los atributos de todas las personas registradas. Es la lectura más simple: sin WHERE no hay filtro, así que se obtiene la tabla completa.

Caso 02. Tipos de trámite con indicadores y estado

Tabla(s): Catalogo.TipoTramite

```
SELECT *
FROM Catalogo.TipoTramite;
```

Explicación: Se leen todos los tipos de trámite con sus indicadores y su estado de activación. Al usar *, no hace falta nombrar las columnas una por una.

2 Proyección y alias

Elegir columnas y renombrarlas

Caso 03. Datos del programa de estudios

Tabla(s): Academico.ProgramaEstudios

```
SELECT Denominacion, Semestres,
 Modalidad, Activo
FROM Academico.ProgramaEstudios;
```

Explicación: En lugar de *, se nombran solo las cuatro columnas del enunciado (denominación, semestres, modalidad y estado activo). Esto se llama proyección y reduce los datos que se devuelven.

Caso 04. DNI, nombres, apellidos y correo

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT Dni, Nombres, ApellidoPaterno,
 ApellidoMaterno, Correo
FROM Academico.Persona;
```

Explicación: Se proyectan solo DNI, nombres, apellidos y correo de todas las personas. No se usa WHERE porque el enunciado pide a todas las registradas.

Caso 05. Estados con alias

Tabla(s): Catalogo.EstadoTramite

```
SELECT Descripcion AS [Estado del trámite],
 EsTerminal AS [Es estado final]
FROM Catalogo.EstadoTramite;
```

Explicación: AS asigna un alias: la columna Descripcion se muestra como «Estado del trámite» y el indicador terminal con un título descriptivo. El alias solo afecta al resultado; la tabla original no cambia.

Caso 06. Título y % de similitud

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT Titulo AS [Título del trabajo],
 PorcentajeSimilitud AS [% Similitud]
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion;
```

Explicación: Se muestran el título del trabajo y su porcentaje de similitud con encabezados claros. Los corchetes permiten alias con espacios y tildes.

3 Columnas calculadas

Operaciones sin alterar datos

Caso 07. Monto proyectado +18 %

Tabla(s): Tramite.Pago

```
SELECT *, Monto * 1.18 AS MontoProyectado
FROM Tramite.Pago;
```

Explicación: Monto * 1.18 suma el 18 % y lo muestra como una columna nueva. El cálculo ocurre solo en el resultado: no se modifica ningún dato guardado, como exige la guía.

Caso 08. Puntaje faltante para 40

Tabla(s): Evaluacion.EvaluacionTrabajo

```
SELECT PuntajeObtenido,
 40 - PuntajeObtenido AS PuntajeFaltante
FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo
WHERE PuntajeObtenido IS NOT NULL;
```

Explicación: La resta 40 - puntaje da cuánto falta para la nota máxima. Si el puntaje fuera NULL, el resultado también sería NULL; por eso se filtra con IS NOT NULL y solo salen los registros con puntaje.

4 Concatenación

Unir texto y manejar NULL

Caso 09. Nombre completo

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT CONCAT_WS(' ', Nombres,
 ApellidoPaterno, ApellidoMaterno)
 AS NombreCompleto
FROM Academico.Persona;
```

Explicación: CONCAT_WS une nombres y apellidos con un espacio y omite los valores NULL. Si se usara el operador +, un apellido materno NULL volvería NULL todo el nombre completo.

Caso 10. Programa – modalidad

Tabla(s): Academico.ProgramaEstudios

```
SELECT CONCAT(Denominacion, ' - ', Modalidad)
 AS Etiqueta
FROM Academico.ProgramaEstudios;
```

Explicación: CONCAT une la denominación del programa, un guion y la modalidad en una sola etiqueta de texto, por ejemplo «Programa - Modalidad».

5 Igualdad y desigualdad

= , JOIN con catálogo, <>

Caso 11. Solo estudiantes

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE TipoPersona = 'Estudiante';
```

Explicación: WHERE con el operador = deja pasar solo las filas cuyo tipo de persona sea exactamente «Estudiante». Las demás se descartan.

Caso 12. Trámites en observación

Tabla(s): Tramite.Tramite + Catalogo.EstadoTramite

```
SELECT t.*
FROM Tramite.Tramite t
JOIN Catalogo.EstadoTramite e
 ON e.IdEstado = t.IdEstado
WHERE e.Descripcion = 'Observado';
```

Explicación: Tramite guarda el estado como un ID, no como texto. Por eso se hace JOIN con Catalogo.EstadoTramite, y allí se filtra por la descripción «Observado».

Caso 13. Excluir tesis cuantitativa

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE TipoTrabajo <> 'Tesis cuantitativa';
```

Explicación: El operador <> excluye las tesis cuantitativas. Ojo: las filas con tipo NULL tampoco aparecen, porque NULL no es ni igual ni distinto de nada; si deben incluirse, se agrega OR TipoTrabajo IS NULL.

Caso 14. Criticidad distinta de Alto

Tabla(s): Seguridad.ConfiguracionDBMS

```
SELECT *
FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS
WHERE NivelCriticidad <> 'Alto'
 OR NivelCriticidad IS NULL;
```

Explicación: Se piden las configuraciones cuya criticidad no sea «Alto». Como <> no incluye los NULL, se añade OR ... IS NULL para no perder las que no tienen criticidad definida.

6 Fechas y horas

Rangos temporales y precisión

Caso 15. Altas desde 1-ene-2026

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE FechaAlta >= '2026-01-01';
```

Explicación: El operador >= incluye el 1 de enero de 2026 y todo lo posterior. Con el formato 'AAAA-MM-DD' la comparación es segura sin importar la configuración regional.

Caso 16. Evaluaciones antes del 1-jul-2026

Tabla(s): Evaluacion.EvaluacionTrabajo

```
SELECT *
FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo
WHERE FechaEvaluacion < '2026-07-01';
```

Explicación: El operador < devuelve solo fechas anteriores al 1 de julio de 2026; el propio 1 de julio queda fuera.

Caso 17. Auditoría del 14-oct-2026

Tabla(s): Seguridad.AuditoriaSeguridad

```
SELECT *
FROM Seguridad.AuditoriaSeguridad
WHERE FechaEvento >= '2026-10-14'
 AND FechaEvento < '2026-10-15';
```

Explicación: Se usa >= al inicio del día y < al inicio del día siguiente. Así se cubre toda la jornada, hasta las 23:59:59.997, sin depender de BETWEEN, que podría perder registros del último instante.

Caso 18. Intentos de los últimos 7 días

Tabla(s): Seguridad.IntentoAutenticacion

```
SELECT *
FROM Seguridad.IntentoAutenticacion
WHERE FechaIntento >=
 DATEADD(DAY, -7, CAST(GETDATE() AS date));
```

Explicación: GETDATE() da la fecha y hora actuales, CAST(... AS date) las reduce a solo fecha y DATEADD(DAY, -7, ...) retrocede siete días. Así la consulta siempre toma los últimos siete días calendario.

7 Patrones con comodines

LIKE y %

Caso 19. Títulos que contienen 'web'

Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE Titulo LIKE '%web%';
```

Explicación: LIKE '%web%' busca la cadena «web» en cualquier posición del título. El % representa cero o más caracteres a cada lado.

Caso 20. Apellido paterno inicia con R

Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE ApellidoPaterno LIKE 'R%';
```

Explicación: LIKE 'R%' exige que el apellido paterno comience con R; lo que siga no importa.

Caso 21. Parámetro con 'CIFRADO'

Tabla(s): Seguridad.ConfiguracionDBMS

```
SELECT *
FROM Seguridad.ConfiguracionDBMS
WHERE Parametro LIKE '%CIFRADO%';
```

Explicación: LIKE '%CIFRADO%' localiza los parámetros que incluyen ese término en cualquier parte del texto.

8 Rangos numéricos

BETWEEN (incluye extremos)

Caso 22. Pagos de 100 a 500

Tabla(s): Tramite.Pago

```
SELECT *
FROM Tramite.Pago
WHERE Monto BETWEEN 100 AND 500;
```

Explicación: BETWEEN incluye ambos extremos, por lo que también salen los pagos de exactamente 100 y de exactamente 500. Equivale a Monto >= 100 AND Monto <= 500.

Caso 23. Similitud entre 10 % y 25 %
Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE PorcentajeSimilitud BETWEEN 10 AND 25;
```

Explicación: Se filtra el rango del 10 % al 25 % de similitud. Si el porcentaje es NULL (sin dato), la condición no se cumple y esa fila no aparece, lo que es el comportamiento esperado.

Caso 24. Puntaje entre 25 y 40
Tabla(s): Evaluacion.EvaluacionTrabajo

```
SELECT *
FROM Evaluacion.EvaluacionTrabajo
WHERE PuntajeObtenido BETWEEN 25 AND 40;
```

Explicación: Mismo principio del caso 22 aplicado al puntaje: BETWEEN 25 AND 40 incluye los puntajes de 25 y de 40, y deja fuera los NULL.

9 Listas de valores
IN y combinaciones

Caso 25. Observado, aprobado o improcedente
Tabla(s): Tramite.Tramite + Catalogo.EstadoTramite

```
SELECT t.*
FROM Tramite.Tramite t
JOIN Catalogo.EstadoTramite e
 ON e.IdEstado = t.IdEstado
WHERE e.Descripcion IN
 ('Observado','Aprobado','Improcedente');
```

Explicación: Primero se cruza con el catálogo para convertir el ID en descripción. Luego IN evalúa los tres estados a la vez, lo que equivale a tres condiciones unidas con OR.

Caso 26. Tesis cualitativa, mixta o suficiencia
Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT *
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE TipoTrabajo IN
 ('Tesis cualitativa','Tesis mixta',
 'Suficiencia profesional');
```

Explicación: IN compara el tipo de trabajo con una lista fija de tres valores: tesis cualitativa, tesis mixta o suficiencia profesional. Es más claro que escribir tres OR.

Caso 27. Pagos de bachiller o tesis total, 100–1000
Tabla(s): Tramite.Pago

```
SELECT *
FROM Tramite.Pago
WHERE Concepto IN
 ('Grado de bachiller','Tesis total')
 AND Monto BETWEEN 100 AND 1000;
```

Explicación: Se combinan dos condiciones con AND: el concepto debe estar en la lista (bachiller o tesis total) y además el monto debe estar entre 100 y 1000. Ambas deben cumplirse.

10 Consultas compuestas
Todo junto

Caso 28. Docentes con apellido M… desde 2025
Tabla(s): Academico.Persona

```
SELECT *
FROM Academico.Persona
WHERE TipoPersona = 'Docente'
 AND ApellidoPaterno LIKE 'M%'
 AND FechaRegistro >= '2025-01-01';
```

Explicación: Tres condiciones unidas con AND: tipo igual a «Docente», apellido paterno que inicia con M y registro desde 2025. Una fila aparece solo si cumple las tres.

Caso 29. Sesiones activas y vigentes
Tabla(s): Seguridad.Sesion

```
SELECT *
FROM Seguridad.Sesion
WHERE Estado = 'Activo'
 AND FechaExpiracion > GETDATE();
```

Explicación: Se piden sesiones con estado activo y cuya expiración sea mayor que GETDATE(), el instante exacto en que se ejecuta la consulta. Así se descartan las sesiones ya vencidas.

Caso 30. Tesis mixta/cuantitativa con similitud 0–20 %
Tabla(s): Tramite.TrabajoInvestigacion

```
SELECT Titulo, TipoTrabajo,
 ModalidadAutoria, PorcentajeSimilitud
FROM Tramite.TrabajoInvestigacion
WHERE TipoTrabajo IN
 ('Tesis mixta','Tesis cuantitativa')
 AND PorcentajeSimilitud BETWEEN 0 AND 20
ORDER BY PorcentajeSimilitud DESC;
```

Explicación: Caso integrador: proyecta cuatro columnas, filtra el tipo con IN, limita la similitud con BETWEEN 0 AND 20 y ordena con ORDER BY ... DESC, de mayor a menor similitud.

Guía de laboratorio del Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano

Entorno de trabajo

Elemento	Detalle
Motor de base de datos	Microsoft SQL Server, versión 17.0.1145.4
Instancia	localhost (equipo LAPTOP-BKFQOD07)
Herramienta cliente	SQL Server Management Studio (SSMS)
Base de datos de trabajo	GradosTitulos (esquemas Academico, Catalogo, Tramite, Evaluacion y Seguridad)
Intercalación de la base de datos	Latin1_General_CI_AI (no distingue mayúsculas ni acentos)
Fecha de ejecución	___ de octubre de 2026

Requisitos previos

- Conectarse a la instancia local (localhost) y verificar el servidor en la barra inferior de SSMS. En Azure SQL Database no se puede cambiar de base de datos con USE (error 40508).
- Abrir una consulta nueva y ejecutar USE GradosTitulos; GO al inicio.
- Confirmar los nombres de columnas con el diccionario real antes de ejecutar (ver observaciones al final).

Conclusiones por grupo de casos

Lo que deja cada bloque de consultas, de lo más simple a lo más completo.

Grupo	Casos	Conclusión
1. Lectura completa	01 – 02	SELECT * recupera todas las columnas y filas; sirve para explorar una tabla, pero en entornos reales conviene nombrar solo las columnas necesarias.
2. Proyección y alias	03 – 06	Elegir columnas reduce los datos devueltos y AS mejora la presentación del resultado sin alterar la tabla original.
3. Columnas calculadas	07 – 08	Las expresiones aritméticas crean columnas nuevas solo en el resultado; con NULL el cálculo también da NULL, por eso se filtra con IS NOT NULL.
4. Concatenación	09 – 10	CONCAT y CONCAT_WS unen texto y manejan los NULL; el operador + anularía todo el resultado si una parte fuera NULL.
5. Igualdad y desigualdad	11 – 14	= y <> filtran por valores exactos; cuando el estado se guarda como ID se consulta el catálogo con JOIN, y los NULL solo se incluyen con IS NULL.
6. Fechas y horas	15 – 18	El patrón «>= inicio y < inicio del día siguiente» cubre días completos sin perder registros; DATEADD y GETDATE permiten rangos relativos.
7. Patrones con comodines	19 – 21	LIKE con % busca texto al inicio, al final o en cualquier posición; los patrones que empiezan con % no aprovechan índices.
8. Rangos numéricos	22 – 24	BETWEEN incluye ambos extremos y deja fuera los NULL, equivalente a >= y <= combinados.
9. Listas de valores	25 – 27	IN reemplaza varios OR y se puede combinar con JOIN, BETWEEN y AND para condiciones más precisas.
10. Consultas compuestas	28 – 30	Combinar AND, LIKE, IN, BETWEEN y ORDER BY resuelve consultas realistas sobre personas, sesiones y trabajos de investigación.

Resumen de técnicas aplicadas

Técnica	Casos	Idea clave
SELECT *	01, 02	Trae todas las columnas; sin WHERE, todas las filas.
Proyección y AS	03 – 06	Elegir columnas y renombrarlas solo en el resultado.
Columnas calculadas	07, 08	Operaciones aritméticas que no alteran los datos guardados.
CONCAT / CONCAT_WS	09, 10	Unir texto sin que un NULL anule el resultado.
=, <> y JOIN	11 – 14	Filtrar por igualdad; usar el catálogo cuando el estado es un ID.
Fechas	15 – 18	Rangos con >= y <; DATEADD y GETDATE para fechas relativas.
LIKE	19 – 21	% como comodín; inicio, fin o cualquier posición.
BETWEEN	22 – 24	Rango con extremos incluidos.
IN	25 – 27	Lista de valores; alternativa clara a varios OR.
Compuestas	28 – 30	AND, ORDER BY y combinación de todo lo anterior.

Observaciones sobre los nombres de columnas

La guía indica que los nombres son supuestos. Al contrastarlos con la Actividad N° 01, conviene verificar:

Caso	En la guía	Verificar / usar
14	NivelCriticidad, valor 'Alto'	La tabla tiene la columna Criticidad con valores ALTA y CRITICA.
15 y 28	FechaAlta (caso 15) y FechaRegistro (caso 28) en Academico.Persona	Son nombres distintos para la misma tabla; consultar el diccionario real.
04	Dni	En la tabla la columna se llama DNI (SQL Server no distingue mayúsculas en nombres de columna).
21	CIFRADO	Los datos reales incluyen CIFRADO_EN_REPOSO, CIFRADO_EN_TRANSITO y BACKUP_CIFRADO.

Para listar las columnas reales de cualquier tabla:

```
SELECT COLUMN_NAME, DATA_TYPE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'Academico' AND TABLE_NAME = 'Persona';
```

Relación con la Actividad N° 01

En la Actividad N° 01 la columna DNI de Academico.Persona quedó con la intercalación Modern_Spanish_CI_AS, distinta de la de la base de datos (Latin1_General_CI_AI). Esto no afecta a las consultas de este manual, que filtran por otras columnas. Solo importaría si se compara DNI con una tabla temporal, caso en el que se debe añadir COLLATE.

Problemas encontrados y soluciones

Problema	Causa	Solución
Invalid column name	El nombre de la columna en la guía es supuesto	Consultar INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS y ajustar el nombre.
Invalid object name	Falta indicar el esquema o la base de datos activa es otra	Escribir esquema.tabla y ejecutar USE GradosTitulos.
Error 40508 al usar USE	La ventana está conectada a Azure SQL Database	Conectarse a localhost y abrir una nueva consulta.
Consulta con 0 filas	No hay datos que cumplan el filtro (por ejemplo, casos 18 y 29)	Revisar los datos de prueba; no es un error de sintaxis.
Filas con NULL que no aparecen	NULL no cumple =, <>, BETWEEN ni LIKE	Usar IS NULL o IS NOT NULL según el enunciado.

Conclusiones

- Se ejecutaron 30 consultas SELECT de dificultad creciente sin modificar ningún dato de GradosTitulos.
- La proyección, los alias y las columnas calculadas permiten presentar la información de forma clara sin alterar las tablas.
- NULL requiere un tratamiento especial: no cumple las comparaciones normales y anula las operaciones aritméticas, por lo que se usan IS NULL, IS NOT NULL, CONCAT y CONCAT_WS.
- Para filtrar por fechas conviene el patrón «>= inicio y < inicio del día siguiente», que no pierde registros.
- Cuando una tabla guarda un estado como ID, el JOIN con el catálogo permite consultar por su descripción.
- Combinar LIKE, BETWEEN, IN y ORDER BY resuelve consultas realistas de trabajos de investigación, pagos y evaluaciones.

Recomendaciones

- Evitar SELECT * en aplicaciones reales; nombrar las columnas necesarias.
- Verificar siempre los nombres de columnas con el diccionario de datos antes de ejecutar.
- Documentar el número de filas devueltas en cada captura para facilitar la revisión.
- Usar BETWEEN solo con tipos numéricos o de fecha sin hora; para datetime, preferir >= y <.
- Probar cada consulta con datos que incluyan NULL para entender qué filas se pierden.

Ejercicios propuestos

1. Mostrar el nombre completo y el correo de las personas cuyo apellido materno es NULL.
2. Listar los pagos con un monto proyectado (+18 %) mayor a 500, ordenados de mayor a menor.
3. Mostrar los trabajos de investigación cuyo título contenga «datos» o «web».
4. Listar los trámites que no estén en estado Aprobado ni Improcedente (usar NOT IN con el catálogo).
5. Mostrar las configuraciones de seguridad con criticidad CRITICA, ordenadas por Parametro.
6. Obtener las evaluaciones del mes de septiembre de 2026 usando el patrón >= y <.

Glosario

Término	Significado
SELECT	Instrucción que consulta datos sin modificarlos.
Proyección	Elegir solo algunas columnas en el resultado.
Alias (AS)	Nombre temporal que se da a una columna en el resultado.
Columna calculada	Columna creada con una expresión; no se guarda en la tabla.
NULL	Ausencia de valor; no es cero ni cadena vacía.
JOIN	Cruce de dos tablas mediante una columna en común.
LIKE	Operador de búsqueda por patrón con comodines.
Comodín (%)	Representa cero o más caracteres en un patrón LIKE.
BETWEEN	Rango con extremos incluidos.
IN	Comprueba si un valor pertenece a una lista.
ORDER BY	Ordena el resultado; DESC es de mayor a menor.
GETDATE()	Función que devuelve la fecha y hora actuales del servidor.

Guía de laboratorio del Mg. Ing. Raúl Fernández Bejarano